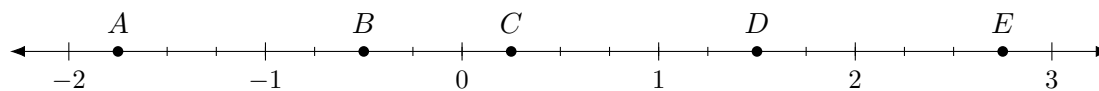


Exercice 1

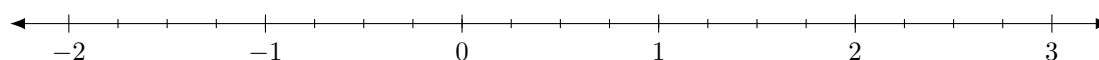
1. Lire l'abscisse de chacun des points A , B , C , D et E placés sur la droite graduée ci-dessous.



1. $A(\dots\dots)$ 2. $B(\dots\dots)$ 3. $C(\dots\dots)$
 4. $D(\dots\dots)$ 5. $E(\dots\dots)$

2. Placer le plus précisément possible, sur la droite graduée ci-dessous, les points F , G , H et K d'abscisses respectives :

$$\frac{3}{4} \quad -\frac{5}{4} \quad 2,5 \quad \frac{7}{3}$$

**Exercice 2**

Traduire les inégalités suivantes par des appartenances à des intervalles.

1. $-2 \leq x \leq 6$ 2. $4 < x < 9$
 3. $-1 \leq x < 10$ 4. $12 < x \leq 17,5$
 5. $x \leq 7$ 6. $8 < x$
 7. $x < -2$ 8. $-1 \leq x$

Exercice 3

Traduire les appartenances suivantes par des inégalités.

1. $x \in [-7; 3]$ 2. $x \in]0; 1[$
 3. $x \in]2; 5]$ 4. $x \in]-\infty; 3[$
 5. $x \in [-4; +\infty[$ 6. $x \in [5; 10[$
 7. $x \in]-\infty; -1]$ 8. $x \in]-2,5; 0[$

Exercice 4

Représenter chacun des intervalles suivants sur une droite graduée.

1. $[-2; 5]$
2. $]1; 4]$
3. $[-1; +\infty[$
4. $] -\infty; 3[$

Exercice 5

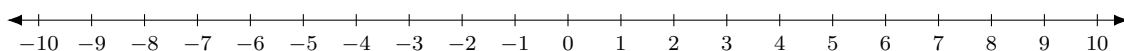
Compléter les pointillés par les symboles $\in$ ou $\notin$.

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1. $3 \dots [-4; 6[$ | 2. $-2 \dots [-1; 4[$ |
| 3. $0 \dots] - 2; 1[$ | 4. $5 \dots]5; 8]$ |
| 5. $7 \dots]6; 7]$ | 6. $0 \dots] - \infty; 0[$ |
| 7. $10^{-2} \dots]0; +\infty[$ | 8. $10^{-5} \dots] - \infty; 0]$ |
| 9. $\pi \dots [3,1; 3,2]$ | 10. $\frac{3}{7} \dots [0,5; 2]$ |

Exercice 6

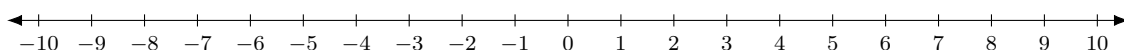
Dans chaque cas, représenter les intervalles I et J proposés sur la droite de deux couleurs différentes, puis déterminer leur intersection et leur union.

1. $I = [1; 4]$; $J = [3; 7]$



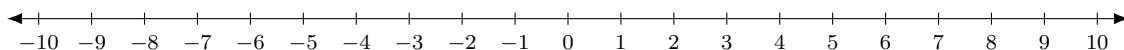
$$I \cap J = \underline{\hspace{2cm}} \qquad I \cup J = \underline{\hspace{2cm}}$$

2. $I = [-6; -1]$; $J = [2; 7,5]$



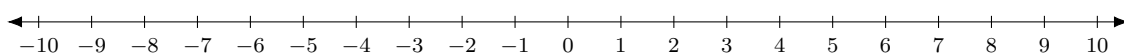
$$I \cap J = \underline{\hspace{2cm}} \qquad I \cup J = \underline{\hspace{2cm}}$$

3. $I =] - \infty; 0]$; $J = [-3; 5[$



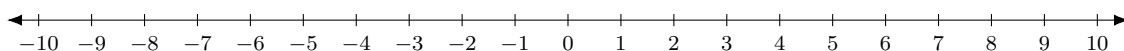
$$I \cap J = \underline{\hspace{2cm}} \qquad I \cup J = \underline{\hspace{2cm}}$$

4. $I =] - \infty; 2[$; $J = [1; +\infty[$



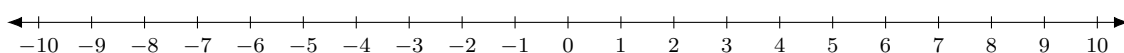
$$I \cap J = \underline{\hspace{2cm}} \qquad I \cup J = \underline{\hspace{2cm}}$$

5. $I =] - \infty; 4]$; $J = [5; 7[$



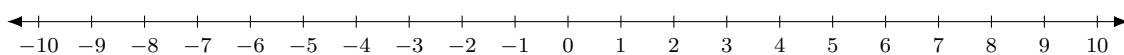
$$I \cap J = \underline{\hspace{2cm}} \qquad I \cup J = \underline{\hspace{2cm}}$$

6. $I = [0; 8[$; $J =]0; 3]$



$$I \cap J = \underline{\hspace{2cm}} \qquad I \cup J = \underline{\hspace{2cm}}$$

7. $I =] - 6 ; 2[$; $J = [2 ; +\infty[$



$$I \cap J = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$I \cup J = \underline{\hspace{2cm}}$$

Exercice 7

Résoudre les inéquations et donner les solutions sous forme d'intervalles.

1. $x + 3 < 12$

2. $7x - 4 \leq 10$

3. $6x + 2 \geq 56$

4. $3x + 6 \leq 24$

5. $-5x - 11 \geq -6$

6. $-3x + 2 \leq 17$

Exercice 8

Répondre à chaque fois en suivant l'exemple :

1. $x \in [3 ; 5] \Leftrightarrow 2x + 1 \in [7 ; 11]$

$$x \in [3 ; 5] \Leftrightarrow 3 \leq x \leq 5$$

$$\Leftrightarrow 6 \leq 2x \leq 10$$

En effet :

$$\Leftrightarrow 7 \leq 2x + 1 \leq 11$$

$$\Leftrightarrow 2x + 1 \in [7 ; 11]$$

2. $x \in]4 ; 5] \Leftrightarrow 3x - 2 \in \underline{\hspace{2cm}}$

$$x \in]4 ; 5] \Leftrightarrow \underline{\hspace{2cm}}$$

En effet :

$$\Leftrightarrow \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\Leftrightarrow \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\Leftrightarrow \underline{\hspace{2cm}}$$

3. $x \in [1 ; 2[\Leftrightarrow -3x + 1 \in \underline{\hspace{2cm}}$

$$x \in [1 ; 2[\Leftrightarrow \underline{\hspace{2cm}}$$

En effet :

$$\Leftrightarrow \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\Leftrightarrow \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\Leftrightarrow \underline{\hspace{2cm}}$$

4. $x \in [-5 ; 2] \Leftrightarrow -2x - 4 \in \underline{\hspace{2cm}}$

$$x \in [-5 ; 2] \Leftrightarrow \underline{\hspace{2cm}}$$

En effet :

$$\Leftrightarrow \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\Leftrightarrow \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\Leftrightarrow \underline{\hspace{2cm}}$$

Exercice 9

Pour chacun des nombres suivants, donner le plus petit sous-ensemble de $\mathbb{R}$ auquel il appartient parmi les ensembles du cours : $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R}$.

1. 15

2. $\frac{2}{3}$

3. 4,8

4. -17

5. $\frac{3}{2}$

6. -4,275

7. $\frac{12}{3}$

8. $\frac{-10}{5}$

9. $\sqrt{2}$

10. $\sqrt{9}$

11. $\sqrt{2} \times \sqrt{2}$

12. $\sqrt{2} - \sqrt{2}$

Exercice 10

Pour chacun des nombres suivants, donner un encadrement à 10^{-3} près, puis en déduire son arrondi à 10^{-3} près.

1. $\frac{1}{3}$

2. 0,7586

3. $2,356 \times 10^{-3}$

Exercice 11

Pour chacun des nombres suivants, donner un encadrement d'amplitude 10^{-2} , puis en déduire son arrondi au centième.

1. -327,426

2. $\frac{5}{8}$

3. $4,526\,86 \times 10^2$

Exercice 12

Vrai ou faux ? Si la réponse est « faux », donner un contre-exemple.

1. La différence de deux nombres entiers naturels est un nombre entier naturel.
2. Le produit de deux nombres entiers relatifs est un nombre entier naturel.
3. Le quotient d'un nombre entier relatif par un nombre entier relatif non nul est un nombre entier naturel.
4. Le quotient de deux nombres décimaux est un nombre décimal.
5. Le produit d'un nombre rationnel par un nombre entier relatif est un nombre rationnel.
6. La somme de deux nombres rationnels est un nombre rationnel.
7. Le quotient d'un nombre réel par un nombre réel non nul est un nombre rationnel.
8. Le produit de deux nombres irrationnels est un nombre irrationnel.